

Análisis Clase 04 — Dinámica de la Radiación, Coeficientes de Einstein y Física del Láser

Módulo: Teoría Cuántica Temprana | **Docente:** Pablo Andrés Solano Palma | **Fecha:** 24 jul 2026

Fuentes: Transcripción de clase (24 jul 2026) · Diapositivas PPTX Clase 4 (27 diapositivas) · Bibliografía estándar del curso

1. Motivación Física: El Átomo en un Baño Térmico

Considérese un átomo inmerso en una cavidad cerrada en equilibrio térmico a temperatura T (un "baño de fotones térmicos"). La cavidad emite radiación de cuerpo negro con densidad espectral de energía $\rho(f)$ descrita por la ley de Planck.

La cuestión fundamental formulada por Albert Einstein en 1917 fue: **¿Cuáles son los mecanismos microscópicos que permiten a la materia y a la radiación intercambiar energía y alcanzar dicho equilibrio estadístico?**

2. Los Tres Procesos de Einstein (1917)

Para un átomo idealizado con dos niveles de energía discretos E_n (nivel fundamental o inferior) y E_m (nivel excitado o superior), donde la frecuencia de transición resonante es:

$$hf = E_m - E_n$$

Einstein postuló la existencia de tres procesos elementales:

- Emisión Espontánea (A_{nm}):** Transición probabilística desde E_m hacia E_n sin intervención de radiación externa. La tasa por átomo excitado es A_{nm} (unidades s^{-1}), una constante intrínseca del átomo.
- Absorción Estimulada ($B_{mn}\rho(f)$):** Transición desde E_n hacia E_m inducida por la densidad espectral de radiación $\rho(f)$. La tasa por átomo en el estado basal es $B_{mn}\rho(f)$.
- Emisión Estimulada ($B_{nm}\rho(f)$):** Un fotón incidente de frecuencia resonante f induce la desexcitación desde E_m hacia E_n , liberando un segundo fotón estrictamente idéntico al primero. La tasa por átomo excitado es $B_{nm}\rho(f)$.

3. Balance Estadístico y Derivación de $\rho(f)$

3.1. Ecuación de Tasa Poblacional

Sean N_n y N_m las poblaciones (número de átomos) en los niveles E_n y E_m , respectivamente. La tasa de cambio temporal de la población del nivel inferior N_n es:

$$\frac{dN_n}{dt} = \underbrace{N_m A_{nm}}_{\text{Emisión Espontánea}} + \underbrace{N_m B_{nm}\rho(f)}_{\text{Emisión Estimulada}} - \underbrace{N_n B_{mn}\rho(f)}_{\text{Absorción}}$$

3.2. Condición de Equilibrio Térmico

En el equilibrio estacionario a temperatura T , la derivada temporal es nula ($\frac{dN_n}{dt} = 0$), lo que impone el balance detallado:

$$N_n B_{mn} \rho(f) = N_m A_{nm} + N_m B_{nm} \rho(f)$$

Factorizando $\rho(f)$:

$$\rho(f) [N_n B_{mn} - N_m B_{nm}] = N_m A_{nm}$$

Dividiendo numerador y denominador entre N_m :

$$\rho(f) = \frac{A_{nm}}{\left(\frac{N_n}{N_m}\right) B_{mn} - B_{nm}}$$

3.3. Distribución Canónica de Boltzmann

En equilibrio térmico a temperatura T , las poblaciones relativas satisfacen la distribución de Boltzmann:

$$\frac{N_m}{N_n} = e^{-(E_m - E_n)/k_B T} = e^{-hf/k_B T} \implies \frac{N_n}{N_m} = e^{hf/k_B T}$$

Sustituyendo en la expresión para $\rho(f)$:

$$\rho(f) = \frac{A_{nm}}{B_{mn} e^{hf/k_B T} - B_{nm}}$$

4. Correspondencia con la Ley de Planck y Relaciones de Einstein

La ley de radiación de Planck para la densidad espectral de energía dentro de una cavidad viene dada por:

$$\rho_{Planck}(f) = \frac{8\pi h f^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1}$$

Para que la expresión obtenida por balance microscópico coincida idénticamente con la ley de Planck a cualquier temperatura T , deben satisfacerse simultáneamente dos condiciones matemáticas:

4.1. Simetría de Coeficientes de Absorción y Emisión Estimulada

$$B_{mn} = B_{nm} \equiv B$$

La probabilidad intrínseca por unidad de densidad de campo de absorber un fotón es exactamente igual a la de emitir un fotón por estímulo.

4.2. Razón Fundamental entre Emisión Espontánea y Estimulada

$$\frac{A_{nm}}{B_{nm}} = \frac{8\pi h f^3}{c^3}$$

Significado Físico:

- Los coeficientes A y B no son independientes; están acoplados rígidamente por constantes universales (h, c) y la frecuencia cúbica (f^3).
- A frecuencias bajas (microondas, radio, $f \ll$), domina la emisión estimulada ($B\rho$).
- A frecuencias elevadas (óptico, ultravioleta, rayos X, $f \gg$), la emisión espontánea escala como f^3 , dominando fuertemente el decaimiento.

5. El "Fotón Clonado" y la Coherencia Cuántica

El fotón generado mediante **emisión estimulada** posee propiedades idénticas a las del fotón estimulador:

Propiedad	Fotón Incidente	Fotón Estimulado	Consecuencia Física
Energía / Frecuencia	$E = hf$	$E = hf$	Monocromaticidad perfecta
Fase	ϕ_0	ϕ_0	Interferencia constructiva máxima
Dirección	$\hat{\mathbf{k}}$	$\hat{\mathbf{k}}$	Alta colimación y direccionalidad
Polarización	$\hat{\mathbf{e}}$	$\hat{\mathbf{e}}$	Estado de polarización idéntico

Origen cuántico: Los fotones son bosones (espín entero $S = 1$) que obedecen la estadística de Bose-Einstein. La presencia de n fotones en un modo electromagnético incrementa la probabilidad de emitir un fotón adicional en ese mismo estado cuántico en un factor proporcional a $(n + 1)$.

6. Absorción Suprimida y Astrofísica: La Línea de 21 cm

En el límite de bajas frecuencias o altas temperaturas ($hf \ll k_B T$):

$$\frac{N_m}{N_n} = e^{-hf/k_B T} \approx 1 - \frac{hf}{k_B T} \approx 1 \implies N_m \approx N_n$$

Las tasas de absorción ($N_n B\rho$) y de emisión estimulada ($N_m B\rho$) se igualan prácticamente. Cada fotón absorbido es compensado en promedio por un fotón emitido estimuladamente en la misma dirección, produciendo **absorción suprimida** (el medio se vuelve ópticamente transparente).

Aplicación en Astrofísica: Hidrógeno Neutro (HI)

- **Transición:** Estructura hiperfina del estado fundamental del hidrógeno debido al acoplamiento de espines del protón y del electrón (paralelos vs. antiparalelos).
- **Frecuencia y Longitud de Onda:** $\nu = 1420.405 \text{ MHz}$, $\lambda = 21.1 \text{ cm}$.
- **Relevancia:** La radiación de 21 cm atraviesa el polvo interestelar sin ser extinguida, permitiendo mapear la rotación y estructura espiral de la Vía Láctea y medir cinemática galáctica (corrimiento Doppler de las Nubes de Magallanes).

7. Tecnología Láser (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*)

7.1. Inversión de Población

En equilibrio térmico ordinario, la distribución de Boltzmann impone que $N_m < N_n$ para cualquier $T > 0$. Para lograr **amplificación de luz**, es indispensable forzar un estado de no-equilibrio donde:

$$N_m > N_n \quad (\text{Inversión de Población})$$

Bajo esta condición, la ganancia por emisión estimulada supera las pérdidas por absorción.

7.2. Esquema de Bombeo de Tres Niveles

En un sistema cerrado de dos niveles, la saturación óptica solo permite alcanzar a lo sumo $N_m = N_n$. Se requiere al menos un esquema de tres niveles:

1. **Nivel 1 (Fundamental):** Población inicial.
2. **Nivel 3 (Banda de Bombeo):** Excitación externa rápida mediante bombeo óptico, eléctrico o descarga.
3. **Nivel 2 (Metaestable):** Decaimiento no radiativo ultra-rápido desde el nivel 3 al nivel 2 ($3 \rightarrow 2$). El nivel 2 tiene un tiempo de vida largo (coeficiente A_{21} pequeño), permitiendo acumular electrones y lograr $N_2 > N_1$ para producir la transición láser $2 \rightarrow 1$.



7.3. Clasificación de Sistemas Láser

- **Semiconductores (Diodo):** Muy compactos y eficientes. Telecomunicaciones por fibra óptica ($\lambda \approx 1550 \text{ nm}$), lectores de códigos, punteros.
- **Gas (CO₂, He-Ne):** CO₂ ($\lambda = 10.6 \text{ }\mu\text{m}$, IR lejano) de alta potencia continua para corte industrial y manufactura pesada; He-Ne ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$) para alineación y holografía.
- **Estado Sólido (Nd:YAG, Rubí):** Nd:YAG ($\lambda = 1064 \text{ nm}$) con pulsos gigantescos; medicina, dermatología y corte de precisión.
- **Líquidos (Colorantes) y Fibra Óptica:** Espectroscopía fina sintonizable y amplificación óptica directa (EDFA).

7.4. Propiedades Únicas de la Radiación Láser

1. **Coherencia Espacial:** Permite enfocar la energía en manchas difractivas del orden de λ (densidades de potencia del orden de MW/cm^2 a GW/cm^2), fundamental en cirugía LASIK y fotolitografía de microchips.
2. **Coherencia Temporal:** Ancho de línea ultra-estrecho ($\Delta\nu \rightarrow 0$, longitud de coherencia kilométrica), base del multiplexado WDM en telecomunicaciones.
3. **Alta Direccionalidad:** Divergencia angular casi nula $\theta \approx \lambda/D$, esencial para LiDAR, metrología e interferometría de ondas gravitacionales (LIGO / VIRGO).

8. Resumen de Ecuaciones Clave

Concepto	Ecuación / Expresión	Descripción de Variables
Frecuencia de transición	$hf = E_m - E_n$	h : cte. Planck, f : frecuencia, E_i : energías
Balance de poblaciones	$\frac{dN_n}{dt} = N_m A_{nm} + N_m B_{nm} \rho - N_n B_{mn} \rho$	N : poblaciones, A, B : coefs. Einstein, ρ : densidad radiación
Distribución de Boltzmann	$\frac{N_m}{N_n} = e^{-hf/k_B T}$	k_B : cte. Boltzmann, T : temperatura absoluta
Simetría de coeficientes	$B_{mn} = B_{nm}$	Igualdad de coeficientes de absorción y emisión estimulada
Razón de coeficientes Einstein	$\frac{A_{nm}}{B_{nm}} = \frac{8\pi h f^3}{c^3}$	Relación fundamental entre emisión espontánea y estimulada
Condición de inversión láser	$N_m > N_n$	Población del nivel superior supera al nivel inferior
Longitud de onda HI (21 cm)	$\nu_{HI} \approx 1420.4 \text{ MHz}$, $\lambda \approx 21.1 \text{ cm}$	Transición hiperfina de inversión de espín en hidrógeno

9. Conclusiones

- Einstein (1917)** demostró que la física estadística clásica y los niveles discretos de Bohr solo pueden reconciliarse con la ley de radiación de Planck si existe un mecanismo de **emisión estimulada**, proporcional a la densidad de energía del campo electromagnético.
- Los coeficientes de Einstein satisfacen dos identidades universales: la igualdad de probabilidades de absorción y emisión estimulada ($B_{mn} = B_{nm}$) y el cociente $A_{nm}/B_{nm} = 8\pi h f^3/c^3$, evidenciando que la emisión espontánea es dominada por las altas frecuencias.
- El fotón emitido por estímulo es una copia cuántica perfecta del fotón incidente (idéntica fase, frecuencia, dirección y polarización), consecuencia directa de la estadística bosónica.
- En sistemas donde $hf \ll k_B T$ (como la transición hiperfina de 21 cm del hidrógeno), la emisión estimulada equilibra la absorción, suprimiendo la opacidad del medio interestelar y permitiendo la cartografía galáctica.
- La construcción de un láser requiere superar la barrera térmica mediante **inversión de población** ($N_m > N_n$), alcanzada a través de esquemas de al menos tres niveles con estados metaestables, proveyendo haces de coherencia espacial, temporal y direccionalidad sin análogo clásico.